# Objetivos generales

- Utilizar arquitectura de micro-servicios
- Aplicar Event driven architecture
- Implementar diferentes estilos de comunicación entre microservicios (síncronos y asíncronos).

# Objectivos específicos

- Modelar aplicaciones utilizando micro-servicios
- Implementar la comunicación entre micro-servicios.
- Implementar mecanismos de recuperación de errores.
- Utilizar Swagger/OpenAPI como documentación.
- Implementar pruebas unitarias
- Implementar pruebas de integración (60% mínimo)

# Descripción

La empresa de desarrollo de software "Code'n Bugs" se especializa en desarrollos de software a la medida, y tomando en cuenta el buen trabajo realizado por usted en desarrollos anteriores ha sido promovido como analista y lead developer, requiriendo su máximo esfuerzo para entregar productos de buena calidad tanto en la parte funcional como en la parte no funcional.

El proyecto al cual ha sido asignado consiste en una plataforma que permita a una empresa de transporte extraurbano de Guatemala controlar, entre otras cosas, la compra de boletos de bus, el registro de buses, el alquiler de buses para viajes privados, choferes, horarios de salida, costos de combustible, depreciación de bus por viaje y gastos de taller y repuestos. La plataforma se integrará con otros sistemas de la empresa en el futuro, por lo que la arquitectura debe estar preparada para crecer y evolucionar de forma independiente por módulos.

También se espera que la aplicación agilice la generación de diferentes tipos de reportes, especialmente los relacionados a ingreso, costos y ganancia.

## Requerimientos

Se han detectado al menos 4 módulos para esta aplicación:

- Flota: gestión de buses, choferes y rutas.
- Viajes y ventas: viajes regulares, venta de boletos y selección de asientos.
- Clientes y alquileres: cuentas de cliente, cartera digital y alquiler de buses.
- Finanzas y administración: gastos de taller, combustible, depreciación, configuraciones y usuarios.

Sin embargo, usted como analista puede detectar más módulos de ser necesario, y puede agregar las consultas y listados que considere necesarios para que el programa sea amigable

### Usuarios y configuración del sistema

Existen usuarios especiales que administran el sistema como tal y cambian configuraciones, como el costo de depreciación por kilómetro recorrido, la administración de sucursales y la administración de usuarios administradores de sucursal. Los usuarios administradores de sucursal deben ser creados únicamente por administradores del sistema.

Dado que la empresa cuenta con múltiples sucursales distribuidas en Guatemala, cada sucursal debe tener al menos un administrador de sucursal enlazado para gestionar sus recursos. La información específica de cada sucursal queda a discreción del estudiante, siempre que permita una correcta identificación y gestión.

Los usuarios no se eliminan, solo se desactivan. Siempre debe existir al menos un administrador de sistema activo.

## Buses y choferes

De cada bus se almacenará como mínimo: foto, número de placa, marca, modelo, año de fabricación, capacidad de pasajeros, estado operativo y kilometraje actual. Cada bus pertenece a una única sucursal.

Los administradores de sucursal pueden registrar, modificar, consultar y desactivar buses, desactivando únicamente cuando no tengan viajes programados o en tránsito. Los buses no se eliminan, solo se desactivan.

De cada chofer se almacenará como mínimo: foto, nombre completo, número de licencia, tipo de licencia, fecha de vencimiento, teléfono y salario base por viaje. Cada chofer pertenece a una única sucursal.

Al crearse o actualizarse un chofer, el sistema debe programar notificaciones por correo electrónico cuando su licencia esté próxima a vencer (30, 15 y 3 días antes), tanto al chofer como al administrador de su sucursal.

Para un viaje de alquiler privado el chofer recibe como salario el 15% adicional sobre su salario base.

## Rutas y viajes

Los viajes regulares solo se realizan de sucursal a sucursal. Cada ruta registra como mínimo: sucursal de origen, sucursal de destino, distancia aproximada en kilómetros y precio del boleto. Las rutas las define el administrador de la sucursal de origen y solo él puede gestionarlas; pueden eliminarse solo cuando no tengan viajes asociados.

Cada ruta puede tener múltiples viajes programados en horarios diferentes. Cada viaje registra: bus asignado, chofer asignado, ruta, fecha y hora de salida, y fecha y hora estimada de llegada.

Los viajes pueden ser regulares (venta de boletos al público) o de alquiler privado (cualquier origen y destino). No se puede modificar el tipo de viaje una vez definido. Un viaje solo puede eliminarse si no ha sido iniciado o completado, y su eliminación debe eliminar la información relacionada (boletos, asientos ocupados, etc.) mediante propagación de eventos.

En el momento de la salida, el administrador de sucursal o el chofer registran la salida: bus, chofer, hora real de salida y kilometraje actual. Al llegar a destino se registra hora real de llegada, kilometraje final y gasto total en combustible. Los registros de salida y llegada no se pueden modificar ni eliminar bajo ninguna circunstancia: el usuario debe estar 100% seguro de los datos al guardarlos.

El sistema calcula la depreciación de cada bus por viaje: el administrador del sistema define un monto por kilómetro y el sistema calcula automáticamente la depreciación de cada viaje como costo operativo. El monto puede cambiarse en cualquier momento sin alterar los registros ya hechos.

## Clientes, boletos y cartera digital

Cualquier persona que desee comprar boletos o contratar un alquiler POR INTERNET debe crear una cuenta con sus datos básicos. La venta PRESENCIAL no requiere cuenta. Todos los usuarios tienen un perfil con como mínimo Nit, DPI, teléfono y dirección, y pueden modificarlo cuando deseen. Todos los usuarios pueden ser clientes de cualquier sucursal.

Los clientes pueden ver todos los viajes regulares disponibles: ruta, fecha y hora de salida, precio del boleto, bus asignado y asientos disponibles. La venta presencial se registra por mostrador como se describe más adelante.

Para comprar, el cliente selecciona el viaje y los asientos dentro de la capacidad del bus, y paga con el crédito de su cartera digital, la cual recarga manualmente indicando la cantidad. Al confirmarse la compra, los asientos deben quedar bloqueados de forma inmediata y consistente, incluso ante compras concurrentes. El sistema debe enviar confirmación por correo electrónico.

También debe existir venta PRESENCIAL de boletos: el administrador de sucursal (o un cajero/enlace de venta con acceso al sistema) registra la venta directamente en mostrador, seleccionando viaje y asientos. Al vender se debe enlazar la venta a un cliente por su NIT (cliente genérico del mostrador si no lo proporciona); si ese cliente crea un usuario en el futuro, las ventas presenciales pasadas deben aparecer en su historial.

Dentro de la cuenta de un usuario se debe mostrar un historial de boletos comprados y de viajes privados (solicitados en línea o presencialmente), incluyendo los realizados antes de crear la cuenta siempre que estén enlazados a su NIT.

Para efectos de calificación, al momento de hacer un pago el usuario debe registrar la fecha de pago. Cualquier operación que requiera fecha debe permitir que el usuario la indique de forma manual, con la fecha actual como valor inicial.

## Alquileres privados

El cliente solicita el servicio indicando origen, destino, fecha de salida, fecha de retorno (si es ida y vuelta) y número de pasajeros. El sistema calcula un precio estimado que el administrador de sucursal confirma o modifica. Una vez confirmado, el cliente paga con su cartera digital para que el alquiler quede efectuado.

El administrador de sucursal asigna bus y chofer. Al finalizar, registra kilometraje final del bus y gasto total en combustible, de la misma manera que en los viajes regulares.

## Talleres y repuestos

Los administradores de sucursal registran los gastos de taller y repuestos por bus. Cada gasto tiene un encabezado con bus, fecha del servicio y totales, y un detalle de líneas donde cada línea incluye: categoría de gasto (obligatoria), descripción, tipo (mano de obra o repuesto) y monto. Esto permite que

un mismo servicio distribuya costos entre varias categorías (por ejemplo, un servicio que incluya llantas y cambio de aceite).

Las categorías de gasto conforman un catálogo administrable (por ejemplo: Llantas, Motor, Frenos, Suspensión, Cambio de aceite, Eléctrico, Carrocería, Otros). Debe poder agregarse nuevas categorías con el tiempo, sin modificar código, ya que los tipos de falla de los buses cambian con el uso y la antigüedad de la flota.

El sistema debe impedir eliminar una categoría que tenga gastos asociados; en ese caso solo puede desactivarse.

### Comunicación entre microservicios

El 50% de la comunicación entre microservicios debe realizarse mediante eventos (colas/brokers de mensajería). Se valorará la correcta gestión de fallos: reintentos, mensajes idempotentes y manejo de eventos duplicados.

## Reportes

Dependiendo del rol, se tendrá acceso a los siguientes reportes, presentados en forma de tablas, con posibilidad de aplicar filtros y exportarse a PDF. Si no se especifica el intervalo de tiempo entonces se toman en cuenta todos los registros. Los reportes deben incluir la mayor cantidad de información para que sean de valor al negocio.

### Administrador del sistema

Reporte de ingresos monetarios en un intervalo de tiempo: consolida todos los ingresos agrupados por área/sucursal donde se dio el ingreso, mostrando por área un listado con todos los ingresos, un subtotal por área y un total global (similar al formato del proyecto anterior).

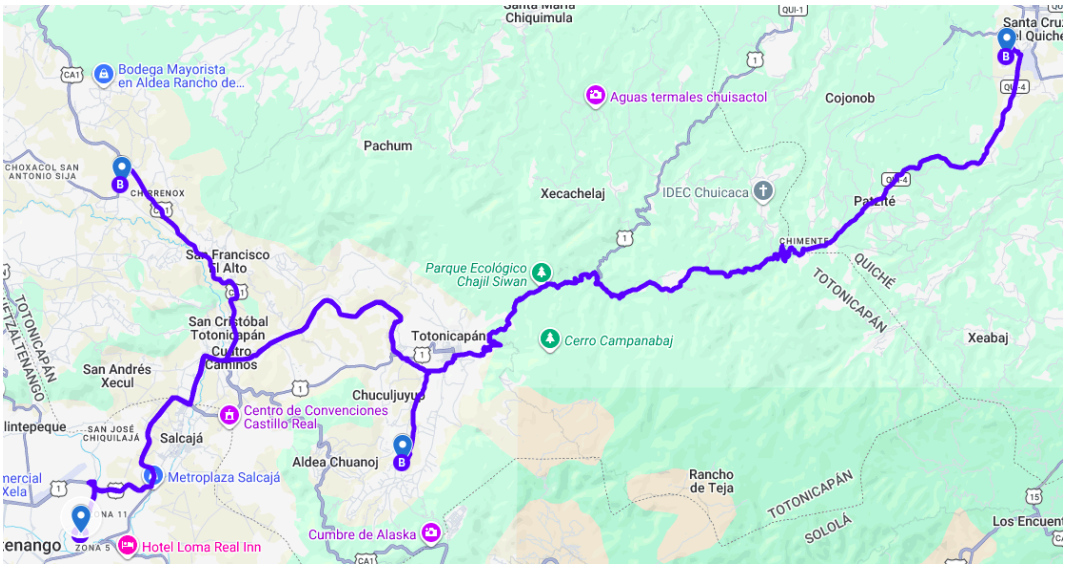
Reporte de gastos monetarios en un intervalo de tiempo: misma funcionalidad que el anterior pero para gastos (combustible, taller, repuestos, depreciación).

Reporte de ganancias monetarias en un intervalo de tiempo: sigue la misma estructura de los dos anteriores, mostrando ingresos, costos y ganancia neta por sucursal, con totales. Opcionalmente se puede filtrar por sucursal. Las sucursales deben estar ordenadas alfabéticamente.

Reporte de rutas más demandadas en un intervalo de tiempo: rutas ordenadas de mayor a menor por cantidad de boletos vendidos, con datos pertinentes de cada ruta y el total de boletos vendidos.

Reporte de gastos de taller por categoría en un intervalo de tiempo: muestra por cada categoría el detalle de gastos (bus, fecha, descripción, monto) y un total por categoría, con un gran total. Opcionalmente se puede filtrar por sucursal o por bus. Permite identificar en qué tipo de gasto se concentra el mantenimiento de la flota.

Mapa de rutas: filtrando por sucursal, se muestran gráficamente todas las rutas cuyo origen sea la sucursal seleccionada. Como referencia se puede usar la librería Leaflet (https://leafletjs.com/). imagen de ejemplo:




## Administrador de sucursal

Listado general de buses: placa, marca, modelo, capacidad, estado operativo, chofer asignado actualmente (si lo tiene), kilometraje actual y total de viajes realizados. Filtro opcional por estado.

Listado general de choferes: número de licencia, nombre completo, tipo de licencia, fecha de vencimiento, estado y total de viajes realizados.

Reporte de ingresos por venta de boletos en un intervalo de tiempo: información del viaje, ruta, fecha, cantidad de boletos vendidos e ingreso total. Filtros opcionales por ruta y por bus.

Reporte de ingresos por alquiler de buses en un intervalo de tiempo: cliente, origen, destino, fechas, bus asignado y precio total.

Reporte de depreciación por bus: por cada bus, total de kilómetros recorridos, monto de depreciación por kilómetro configurado y depreciación acumulada total.

Reporte de gastos de taller por bus agrupado por categoría: para cada bus, los gastos desglosados por categoría (subtotal por categoría y total del bus), lo que permite detectar buses con gastos recurrentes en alguna categoría (por ejemplo, motor) como señal para evaluar su desactivación.

## Importante

- Programa 100% EN PRODUCCIÓN.
- 50% de la comunicación debe ser con eventos
- Se deben considerar notificaciones a través de correo electrónico donde se considere oportuno.
- Se deben manejar todos los posibles errores.
- El tech-stack es abierto, pero se deben cumplir con los requisitos relacionados a micro-servicios y debe respaldar su decisión..
- El estudiante puede agregar las consultas y listados que considere necesario para que el programa sea amigable.
- Si no se especifica el intervalo de tiempo en listados o reportes entonces se toman en cuenta todos los registros.
- PARA EFECTOS DE CALIFICACIÓN TODOS LOS PROCESOS QUE REQUIERAN FECHAS DEBEN PERMITIR AL USUARIO SELECCIONAR DICHA FECHA, TENIENDO COMO VALOR INICIAL LA FECHA CORRIENTE.
- **TODOS** los reportes deben poder ser exportados a pdf
- **Es muy importante que la interfaz de usuario sea fácil de usar y cómoda para el usuario para evitar penalizaciones en la calificación.**

# Entrega

La fecha de entrega es el día 02 de noviembre. Los componentes a entregar en repositorio de git son:

- Código fuente
- Código compilado (ejecutable)
- Manual técnico por cada micro-servicio:
    - Diagrama de tablas
    - Diagrama de componentes
    - Diagrama de despliegue.
- Colección de pruebas de integración/postman o similar que ejercite los endpoints documentados con Swagger.
- Para la calificación de la aplicación deben tener datos en el sistema.

# Calificación

Pendiente